

More Ways to Connect to the AWS Cloud

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 5: Networking › Introducing Network Components on AWS

★ Mục Tiêu Bài Học

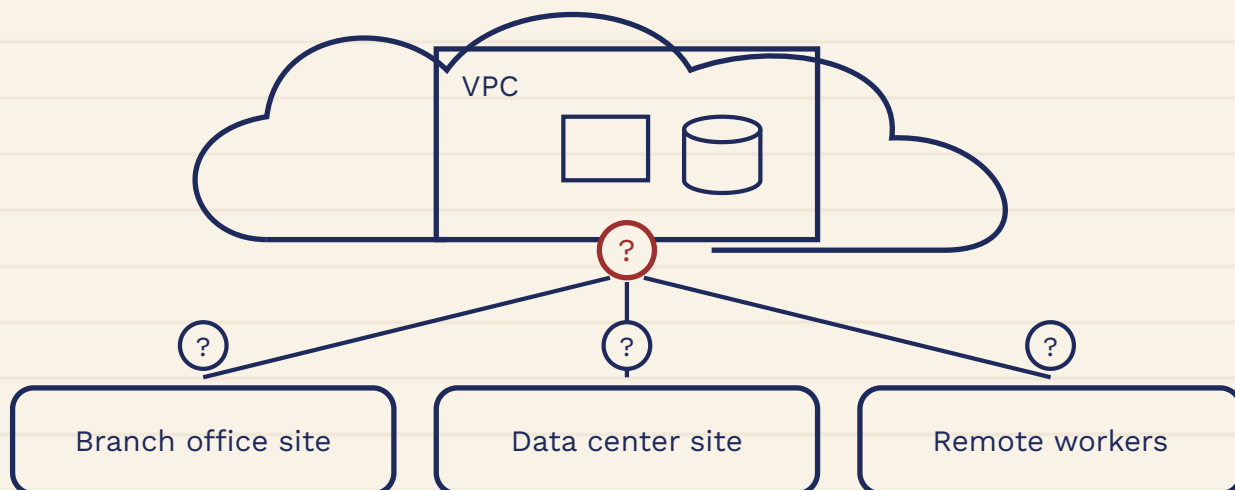
Doanh nghiệp có nhiều loại mạng, datacenter tại chỗ (on-premises) và nhân viên làm việc từ xa, nên cần nhiều cách để kết nối tới AWS Cloud. Bài này nói về các kết nối **hybrid cloud**: nối client, datacenter và site với AWS.

Bốn Cách Kết Nối

- **AWS Client VPN**
- **AWS Site-to-Site VPN**
- **AWS PrivateLink**
- **AWS Direct Connect**

★ Bức Tranh Tổng Quan

Chi nhánh (branch office), datacenter và nhân viên từ xa (remote workers) đều cần một đường kết nối bảo mật tới VPC. Dấu "?" là loại kết nối cần chọn.



★ AWS Client VPN

Tình huống: công ty vừa mua lại một công ty khác và cần kết nối an toàn lực lượng làm việc từ xa mới tới tài nguyên AWS. Ngay cả công ty lớn với nhân viên toàn cầu cũng có thể mở rộng nhanh.

AWS Client VPN là dịch vụ mạng để kết nối nhân viên từ xa và mạng on-premises tới cloud. Đây là dịch vụ VPN **được quản lý hoàn toàn** (fully managed) và **co giãn** (elastic): tự tăng giảm theo nhu cầu người dùng.

Đặc Điểm Của Client VPN

- Không cần cài, quản lý phần cứng hay ước lượng số người dùng cùng lúc
- Lợi ích: xác thực nâng cao (advanced authentication), truy cập từ xa, elastic, fully managed
- Use case: mở rộng nhanh truy cập cho remote worker
- Truy cập an toàn tới tài nguyên AWS và mạng on-premises từ bất kỳ đâu
- Dùng client dựa trên **OpenVPN**, chạy ở các Region toàn cầu qua AWS global network

★ AWS Site-to-Site VPN

Một số công ty muốn tạo kết nối mã hóa, an toàn giữa mạng on-premises (datacenter, chi nhánh) và tài nguyên trong Amazon VPC.

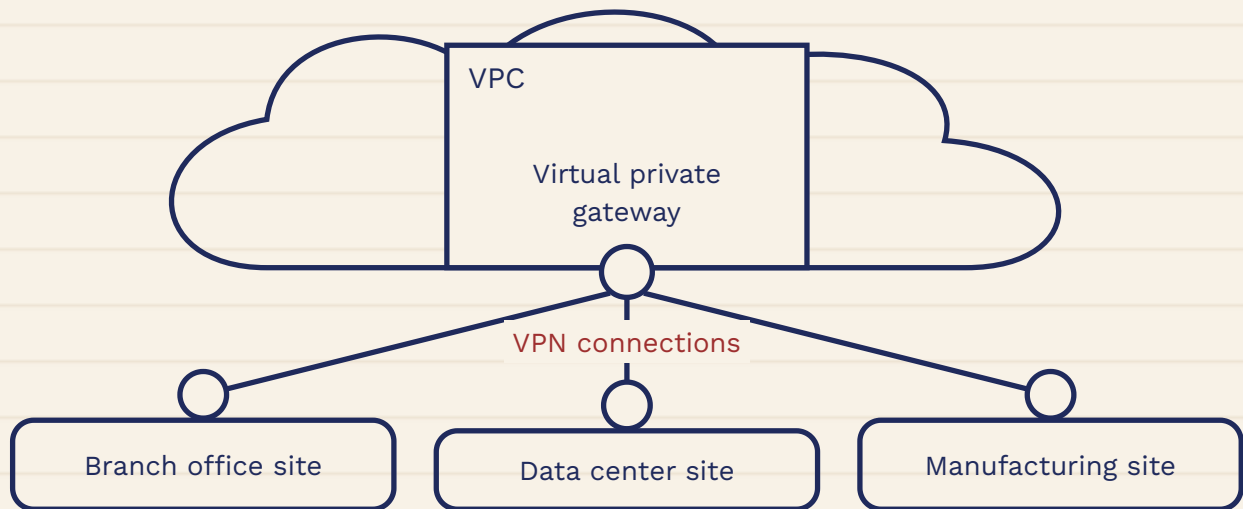
Site-to-Site VPN tạo kết nối an toàn giữa datacenter hoặc chi nhánh và tài nguyên AWS Cloud.

Đặc Điểm Của Site-to-Site VPN

- Lợi ích: high availability, phiên kết nối an toàn và riêng tư, tăng tốc ứng dụng
- Use case: di chuyển ứng dụng (application migration) và liên lạc an toàn giữa các địa điểm từ xa

★ Sơ Đồ Site-to-Site VPN

Mỗi site (branch office, data center, manufacturing) có một router nối qua **VPN connections** (đường mã hóa) tới **virtual private gateway** của VPC.



★ AWS PrivateLink

Có công ty cần kết nối riêng tư tới tài nguyên (kể cả ở nhà cung cấp cloud khác, theo nguồn) như thể chúng nằm trong VPC của mình, mà không muốn thiết lập gateway hay site-to-site VPN.

AWS PrivateLink là công nghệ high availability, scalable để kết nối riêng tư VPC với dịch vụ và tài nguyên **như thể chúng ở trong VPC**.

Đặc Điểm Của PrivateLink

- Không cần internet gateway, NAT device, public IP, Direct Connect hay Site-to-Site VPN để private subnet liên lạc với dịch vụ AWS
- Bạn kiểm soát API endpoint, site, dịch vụ và tài nguyên nào truy cập được từ VPC
- Lợi ích: bảo mật traffic, quy tắc quản lý đơn giản
- Use case: nối client trong VPC với tài nguyên, VPC khác và endpoint

★ AWS Direct Connect

Các kết nối ở trên đều high availability và scalable, nhưng vẫn có thể bị nghẽn vì dùng chung đường với client khác. Vì vậy có trường hợp cần **kết nối riêng chuyên dụng với băng thông lớn**.

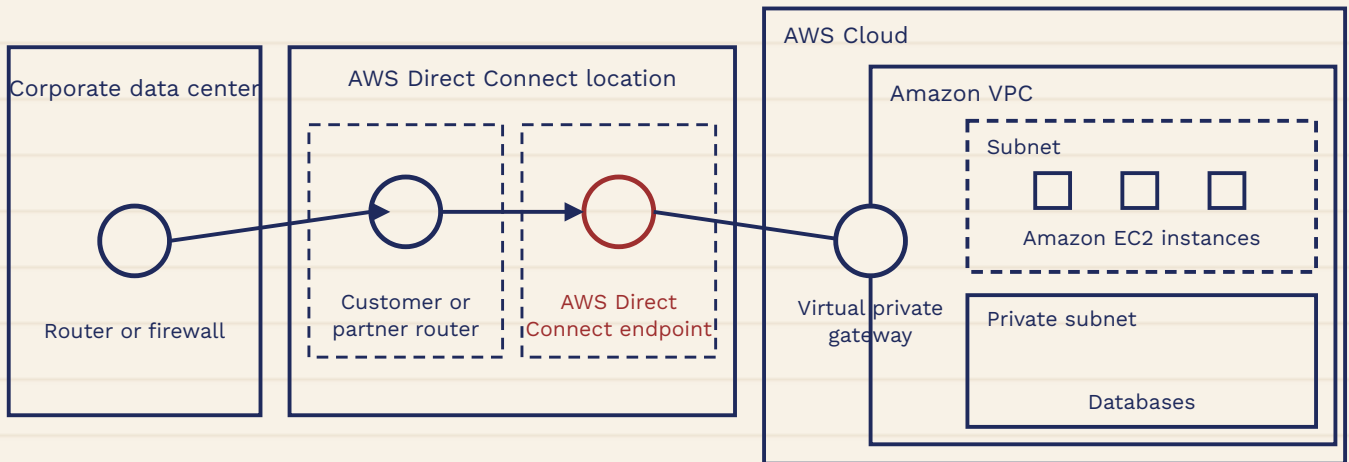
Direct Connect cho phép thiết lập kết nối riêng (dedicated private connection) giữa mạng của bạn và VPC trên AWS Cloud.

Đặc Điểm Của Direct Connect

- Lợi ích: giảm chi phí mạng, tăng băng thông

★ Cách Đọc Sơ Đồ Direct Connect

Đường đi từ trái sang phải, không qua internet: datacenter công ty → router tại Direct Connect location → virtual private gateway → VPC.



Sơ đồ gốc ghi "Content router or firewall"; có lẽ là "Customer/Corporate router or firewall".

★ Ba Nhóm Use Case Của Direct Connect

Nhóm	Giải thích
Latency-sensitive applications (ứng dụng nhạy cảm độ trễ)	→ Bỏ qua internet, mang lại trải nghiệm mạng ổn định, độ trễ thấp. Lý tưởng cho video streaming và ứng dụng thời gian thực cần hiệu năng cao.
Large-scale data migration or transfer (di chuyển/truyền dữ liệu quy mô lớn)	→ Truyền dữ liệu trơn tru, đáng tin cậy ở quy mô lớn: phân tích thời gian thực, sao lưu nhanh, xử lý media phát sóng.
Hybrid cloud architectures (kiến trúc hybrid)	→ Nối mạng AWS với on-premises để xây ứng dụng trải rộng nhiều môi trường mà không giảm hiệu năng.

★ Các Dịch Vụ Gateway Bổ Sung

Gateway	Dùng để làm gì
AWS Transit Gateway	→ Nối các Amazon VPC và mạng on-premises qua một hub trung tâm. Khi hạ tầng mở rộng toàn cầu, inter-Region peering nối các transit gateway qua AWS Global Infrastructure.
NAT Gateway (Network Address Translation)	→ Cho instance trong private subnet kết nối ra dịch vụ bên ngoài VPC, nhưng dịch vụ bên ngoài không thể chủ động khởi tạo kết nối tới các instance đó.
Amazon API Gateway	→ Dịch vụ tạo, xuất bản, bảo trì, giám sát và bảo mật API (Application Programming Interface) ở mọi quy mô. API định nghĩa cách các hệ thống phần mềm tương tác với nhau.

★ So Sánh Bốn Cách Kết Nối

Dịch vụ	Tóm tắt (flashcard)	Lợi ích
AWS Direct Connect	→ Kết nối riêng, chuyên dụng tới datacenter hoặc văn phòng.	Giảm chi phí mạng, tăng băng thông
AWS Client VPN	→ Nối lực lượng từ xa tới AWS hoặc on-premises bằng VPN.	Xác thực nâng cao, elastic, fully managed
AWS Site-to-Site VPN	→ Kết nối mạng mã hóa tới các Amazon VPC.	High availability, phiên riêng tư, tăng tốc ứng dụng
AWS PrivateLink	→ Nối VPC riêng tư tới dịch vụ và tài nguyên như thể trong VPC.	Bảo mật traffic, quản lý đơn giản

★ Tự Kiểm Tra

Nhân viên từ xa cần truy cập AWS an toàn, tự co giãn theo số người dùng? → **AWS Client VPN**

Nối datacenter hoặc chi nhánh với VPC bằng kết nối mã hóa? → **AWS Site-to-Site VPN**

Kết nối riêng tư tới dịch vụ mà không cần internet gateway, NAT, public IP? → **AWS PrivateLink**

Cần đường riêng, băng thông lớn, độ trễ thấp, bỏ qua internet? → **AWS Direct Connect**

Tóm Tắt

Remote worker dùng **Client VPN**; site với site dùng **Site-to-Site VPN**; nối riêng tư tới dịch vụ dùng **PrivateLink**; cần đường riêng băng thông lớn dùng **Direct Connect**. Ngoài ra có Transit Gateway, NAT Gateway và API Gateway.

Ghi chú: tiêu đề nguồn "Introducing" là lỗi chính tả của "Introducing".